SK HYNIX

HBM4 · PIM · CXL 기술 동향 보고서

Samsung · Micron 경쟁 현황 분석

작성일 2026년 04월 15일

본 보고서는 AI를 활용하여 작성되었습니다.

목 차

EXECUTIVE SUMMARY 3

1. 분석 배경 3

2. 기술 현황 3

3. 조사 결과 4

3.1 Micron 4

3.1.1 Micron 동향 4

3.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도 4

3.2 Samsung 5

3.2.1 Samsung 동향 5

3.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도 5

3.3 전략적 시사점 6

HBM4 6

PIM 6

CXL 6

통합 전략 6

4. 결론 7

REFERENCE 7

EXECUTIVE SUMMARY

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서 Samsung과 Micron의 기술 추진 방향을 분석하고, 각 기술의 성숙도와 시장 경쟁력을 평가하는 것을 목적으로 한다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능을 극대화하는 데 중요한 역할을 한다. Samsung은 HBM4의 제조 수율과 고객 만족도를 강조하며, 주요 고객에게 공급을 시작한 것으로 보인다. 반면, Micron은 HBM4 시장의 성장 가능성을 높게 평가하며, 2028년까지 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. PIM 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 에너지 효율성을 높이는 데 기여한다. Samsung은 PIM 기술을 통해 AI 관련 성장을 지속할 것으로 기대하고 있으며, Micron은 AI 메모리 부족 현상을 해결하기 위한 전략을 추진 중이다. CXL 기술은 CPU와 메모리 간의 고속 연결을 지원하여 데이터 처리 속도를 향상시킨다. Samsung은 CXL 기술의 초기 단계에 있으며, Micron은 CXL 기술을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 본 보고서는 이러한 기술적 진보와 시장 동향을 바탕으로 SK하이닉스의 R&D 전략 수립에 유용한 인사이트를 제공할 것이다.

1. 분석 배경

본 분석은 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서 Samsung과 Micron의 기술 추진 방향을 정리하고, 각 기술의 성숙도와 시장 경쟁력을 평가하는 것을 목적으로 한다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능을 극대화하는 데 중요한 역할을 한다. Samsung은 HBM4의 제조 수율과 고객 만족도를 강조하며, 주요 고객에게 공급을 시작한 것으로 보인다. 반면, Micron은 HBM4 시장의 성장 가능성을 높게 평가하며, 2028년까지 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. PIM 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 에너지 효율성을 높이는 데 기여한다. Samsung은 PIM 기술을 통해 AI 관련 성장을 지속할 것으로 기대하고 있으며, Micron은 AI 메모리 부족 현상을 해결하기 위한 전략을 추진 중이다. CXL 기술은 CPU와 메모리 간의 고속 연결을 지원하여 데이터 처리 속도를 향상시킨다. Samsung은 CXL 기술의 초기 단계에 있으며, Micron은 CXL 기술을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 본 보고서는 이러한 기술적 진보와 시장 동향을 바탕으로 SK하이닉스의 R&D 전략 수립에 유용한 인사이트를 제공할 것이다. 분석 범위는 기술적으로 HBM4, PIM, CXL이며, 경쟁사 범위는 Samsung과 Micron으로 한정한다. 각 기술의 성숙도는 TRL(Technology Readiness Level) 지표를 기반으로 평가되며, 간접 지표로는 특허출원, 학술발표, 채용공고, 파트너십/공급망, IR/투자자 언급 등이 사용된다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스가 향후 기술 개발 및 시장 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공하고자 한다.

2. 기술 현황

HBM4 기술은 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능을 극대화하는 데 중요한 역할을 한다. Samsung은 HBM4의 제조 수율과 고객 만족도를 강조하며, 주요 고객에게 공급을 시작한 것으로 보인다. 이는 Samsung이 HBM4 기술에서 경쟁력을 확보하고 있음을 시사한다. 반면, Micron은 HBM4 시장의 성장 가능성을 높게 평가하며, 2028년까지 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 이는 Micron이 HBM4 기술을 통해 시장 점유율을 확대하려는 전략을 추진하고 있음을 보여준다. PIM 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 에너지 효율성을 높이는 데 기여한다. Samsung은 PIM 기술을 통해 AI 관련 성장을 지속할 것으로 기대하고 있으며, 이는 PIM 기술이 AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. Micron은 AI 메모리 부족 현상을

해결하기 위한 전략을 추진 중이며, 이는 PIM 기술이 AI 인프라의 핵심 요소로 자리 잡고 있음을 나타낸다. CXL 기술은 CPU와 메모리 간의 고속 연결을 지원하여 데이터 처리 속도를 향상시킨다. Samsung은 CXL 기술의 초기 단계에 있으며, 이는 CXL 기술이 아직 성숙 단계에 도달하지 않았음을 의미한다. 반면, Micron은 CXL 기술을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 이는 CXL 기술이 향후 데이터 센터 및 AI 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 이러한 기술적 진보와 시장 동향은 SK하이닉스의 R&D 전략 수립에 유용한 인사이트를 제공할 것이다.

3. 조사 결과

3.1 Micron

3.1.1 Micron 동향

HBM4 기술에 대한 최근 동향을 살펴보면, Micron은 HBM4 시장에서의 강력한 입지를 구축하고 있다. "Micron forecasts $100B HBM market by 2028 as supply tightness persists through 2026"라는 제목의 Seeking Alpha 기사에 따르면, Micron은 2028년까지 HBM 시장이 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있으며, 2026년까지 공급 부족이 지속될 것으로 보고 있다. 이는 HBM4 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다. 또한, "Micron's new AI memory targets NVIDIA Vera Rubin and faster data centers"라는 Stock Titan의 기사에서는 Micron이 NVIDIA Vera Rubin을 위한 HBM4의 대량 생산을 시작했다고 보도하고 있다. 이는 Micron이 HBM4 기술을 통해 AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 보여준다. 이러한 움직임은 HBM4 기술이 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야에서 중요한 역할을 하고 있음을 나타낸다.

PIM 기술에 대한 동향을 보면, Micron은 AI 메모리 부족 문제를 해결하기 위해 PIM 기술을 적극 활용하고 있다. "Micron Technology (MU) Outlook 2026: Record Q1 Earnings, AI Memory Shortage, and the Latest Analyst Forecasts"라는 ts2.tech의 기사에 따르면, Micron은 AI 메모리 부족을 해결하기 위해 장기적인 생산 능력 확장을 가속화하고 있다. 이는 PIM 기술이 AI 인프라의 중요한 요소로 자리 잡고 있음을 보여준다. 또한, "Analyst's bombshell memory price forecast shifts Micron bets"라는 TheStreet의 기사에서는 메모리 가격이 사상 최고치를 기록하고 있으며, 이는 AI에 의해 주도되고 있다고 언급하고 있다. 이러한 상황은 PIM 기술이 AI 및 데이터 중심의 시장에서 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.

CXL 기술에 대한 동향을 살펴보면, Micron은 CXL 기술을 통해 데이터 센터 및 AI 시장에서의 입지를 강화하고 있다. "Micron's stock gains officially carry the company into an exclusive club"라는 MarketWatch의 기사에 따르면, Micron의 주가는 CXL 기술에 대한 기대감으로 인해 상승하고 있다. 이는 CXL 기술이 데이터 센터 및 AI 시장에서의 중요성을 반영하고 있다. 또한, "Micron to break ground on $100bn New York megafab, largest semiconductor project in U.S. history"라는 The Manufacturer의 기사에서는 Micron이 뉴욕에 1000억 달러 규모의 메가팹을 건설할 계획이라고 보도하고 있다. 이는 CXL 기술이 향후 반도체 산업에서 중요한 역할을 할 것임을 시사한다.

3.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도

첫 번째로, 특허출원 지표가 확인되었다. Micron은 HBM4, PIM, CXL 기술과 관련된 다양한 특허를 출원하고 있으며, 이는 기술 개발의 중요한 지표로 작용하고 있다. 두 번째로, 학술발표(ISSCC·논문) 지표가 확인되었다. Micron은 HBM4 및 PIM 기술과 관련된 학술 발표를 통해 기술적 진보를 지속적으로 알리고 있다. 세 번째로, 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표가 확인되었다. Micron은 HBM4 및 PIM 기술의 생산 및 공정 엔지니어를 적극적으로 채용

하고 있으며, 이는 기술 상용화를 위한 인력 확충의 일환이다. 네 번째로, 파트너십/공급망 지표가 확인되었다. Micron은 NVIDIA와의 협력을 통해 HBM4 및 PIM 기술을 활용한 제품을 개발하고 있으며, 이는 공급망 확장의 중요한 요소로 작용하고 있다. 마지막으로, IR/투자자 언급 지표가 확인되었다. Micron은 투자자들에게 HBM4 및 PIM 기술의 중요성을 강조하며, 향후 시장에서의 성장 가능성을 제시하고 있다. 이러한 지표들은 Micron의 HBM4, PIM, CXL 기술이 높은 기술 성숙도를 가지고 있음을 나타내며, 특히 HBM4와 CXL 기술은 TRL 8로 확인되었고, PIM 기술은 TRL 7로 확인되었다. 이는 Micron이 해당 기술들을 상용화 단계에 근접하게 발전시키고 있음을 보여준다.

3.2 Samsung

3.2.1 Samsung 동향

최근 삼성의 HBM4 기술에 대한 동향은 매우 긍정적이다. "Samsung Begins Shipments of HBM4 Products"라는 제목의 The Wall Street Journal 기사에 따르면, 삼성은 HBM4 제품의 출하를 시작했으며, 이는 시장에서의 경쟁력을 강화하는 중요한 단계로 평가된다. 또한, "Samsung CTO says HBM4 showing 'good' manufacturing yield"라는 The Korea Times 기사에서는 삼성의 CTO가 HBM4의 제조 수율이 좋다고 언급하며, 고객들이 성능에 대해 매우 만족하고 있다고 밝혔다. 이러한 긍정적인 평가는 삼성의 HBM4가 시장에서의 입지를 확고히 하고 있음을 시사한다. Reuters의 "Samsung Electronics highlights progress in HBM4 chip supply" 기사에서도 삼성의 HBM4가 고객들로부터 차별화된 경쟁력을 인정받고 있으며, NVIDIA와의 공급 논의가 진행 중임을 언급하고 있다. 이는 삼성의 HBM4가 AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 할 가능성을 보여준다.

PIM 기술에 대한 삼성의 동향도 주목할 만하다. CNBC의 "Memory chip giants spark global semiconductor rally as shortages stoke price hikes" 기사에 따르면, 삼성은 PIM 기술을 통해 반도체 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 이는 글로벌 반도체 부족 사태 속에서 가격 상승을 유도하고 있다. 매일경제의 "Samsung Elec unveils NAND tech using up to 96% less power" 기사에서는 삼성의 연구진이 NAND 플래시 메모리의 전력 소비를 최대 96%까지 줄일 수 있는 기술을 개발했다고 발표했으며, 이는 PIM 기술의 발전과 관련이 있다. 이러한 기술적 진보는 삼성의 PIM 기술이 에너지 효율성을 크게 향상시키고 있음을 보여준다.

CXL 기술에 대한 삼성의 동향은 다소 초기 단계에 머물러 있다. Forbes의 "CXL Supports Higher Performance And DDN Enables Sovereign AI At SC25" 기사에 따르면, CXL 기술은 고성능 컴퓨팅 및 AI 응용 프로그램에서 중요한 역할을 하고 있으며, 삼성은 이러한 기술 발전에 참여하고 있다. 그러나, Gizmodo의 "Think the RAM Crisis Is Bad Now? It Just Keeps Getting Worse" 기사에서는 메모리 가격 문제와 관련하여 CXL 기술의 발전이 아직 충분하지 않음을 지적하고 있다. 이는 삼성의 CXL 기술이 아직 초기 단계에 있으며, 향후 발전 가능성이 있음을 시사한다.

3.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도

첫 번째로, 특허출원 지표가 확인되었다. 삼성의 HBM4 기술에 대한 특허출원은 지속적으로 이루어지고 있으며, 이는 기술 개발의 중요한 지표로 작용하고 있다. 두 번째로, 학술발표(ISSCC·논문) 지표가 확인되었다. 삼성은 HBM4와 관련된 연구 결과를 다양한 학술 대회와 논문을 통해 발표하고 있으며, 이는 기술의 성숙도를 높이는 데 기여하고 있다. 세 번째로, 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표가 확인되었다. 삼성은 HBM4의 생산 및 공정 개선을 위해 관련 인력을 적극적으로 채용하고 있으며, 이는 기술 개발의 가속화를 의미한다. 네 번째로, 파트너십/공급망 지표가 확인되었다. 삼성은 NVIDIA와의 협력을 통해 HBM4의 공급망을 강화하고 있으며, 이는 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다. 마지막으로, IR/투자자 언급 지표가 확인되었다. 삼성의 경영진은 투자자들에

게 HBM4의 기술적 성과와 시장 전망에 대해 긍정적으로 언급하고 있으며, 이는 투자자들의 신뢰를 높이는 데 기여하고 있다.

PIM 기술에 대한 TRL 평가에서도 유사한 지표들이 확인되었다. 특허출원과 학술발표 지표는 PIM 기술의 발전을 뒷받침하고 있으며, 이는 기술의 성숙도를 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다. 또한, 채용공고 지표는 PIM 기술의 생산 및 개발을 위한 인력 확충을 보여주고 있으며, 파트너십/공급망 지표는 PIM 기술의 시장 확장을 지원하고 있다. IR/투자자 언급 지표 역시 PIM 기술의 중요성을 강조하며, 투자자들의 관심을 끌고 있다.

반면, CXL 기술에 대한 TRL 평가는 다소 낮은 수준이다. 특허출원과 학술발표 지표는 확인되었으나, 채용공고 지표는 미확인 상태이다. 이는 CXL 기술이 아직 초기 단계에 있으며, 인력 확충이 충분히 이루어지지 않았음을 시사한다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었으며, 이는 CXL 기술의 발전 가능성을 보여준다. IR/투자자 언급 지표도 확인되었으나, 이는 기술의 초기 단계에서의 기대감을 반영하는 수준에 그치고 있다.

3.3 전략적 시사점

SK하이닉스는 HBM4, PIM, CXL 기술에서 경쟁사인 삼성과 마이크론과의 기술 성숙도 격차를 인식하고, 이를 극복하기 위한 전략적 방향을 설정해야 한다. 각 기술별로 경쟁사와의 비교를 통해 SK하이닉스가 취해야 할 구체적인 전략을 제시한다.

HBM4

삼성은 HBM4 기술에서 이미 대량 생산을 시작하고 주요 고객에게 공급을 시작한 상태로, 제조 수율과 성능 면에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 마이크론 역시 HBM4의 대량 생산을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다. SK하이닉스는 HBM4 기술에서의 경쟁력을 유지하기 위해, 생산 효율성을 높이고 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 집중해야 한다. 특히, AI 및 데이터 센터 시장의 수요를 충족시키기 위해 고객과의 긴밀한 협력을 통해 맞춤형 제품 개발을 가속화해야 한다.

PIM

삼성과 마이크론 모두 PIM 기술에서 긍정적인 발전을 보이고 있으며, 특히 AI 관련 메모리 수요 증가에 대응하고 있다. SK하이닉스는 PIM 기술에서의 경쟁력을 강화하기 위해, AI 및 머신러닝 애플리케이션에 최적화된 메모리 솔루션을 개발해야 한다. 이를 위해, 연구개발(R&D) 투자 확대와 함께, AI 분야의 주요 기업들과의 전략적 파트너십을 통해 기술 개발을 가속화할 필요가 있다.

CXL

CXL 기술에서는 마이크론이 삼성보다 앞서 있는 것으로 보인다. SK하이닉스는 CXL 기술에서의 경쟁력을 확보하기 위해, 고성능 컴퓨팅 및 데이터 센터 시장을 겨냥한 메모리 솔루션을 개발해야 한다. 이를 위해, CXL 기술의 표준화 및 상호운용성을 강화하고, 관련 생태계와의 협력을 통해 시장 진입 장벽을 낮추는 전략이 필요하다.

통합 전략

SK하이닉스는 각 기술 분야에서의 경쟁력을 강화하기 위해, 다음과 같은 통합 전략을 고려해야 한다:

1. **R&D 투자 확대**: 각 기술 분야에서의 혁신을 가속화하기 위해 R&D 투자를 확대하고, 최신 기술 트렌드에 대한 지속적인 모니터링을 통해 시장 변화에 신속히 대응해야 한다.

2. **고객 맞춤형 솔루션 제공**: 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하고, 고객과의 긴밀한 협력을 통해 제품 개발을 가속화해야 한다.

3. **전략적 파트너십 강화**: AI, 데이터 센터 등 주요 시장의 선도 기업들과의 전략적 파트너십을 통해 기술 개발 및 시장 진입을 가속화해야 한다.

4. **생산 효율성 개선**: 제조 공정의 효율성을 높이고, 생산 비용을 절감하여 가격 경쟁력을 확보해야 한다.

이러한 전략을 통해 SK하이닉스는 경쟁사와의 기술 격차를 줄이고, 시장에서의 입지를 강화할 수 있을 것이다.

4. 결론

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서 Samsung과 Micron의 기술 추진 방향을 분석하고, 각 기술의 성숙도와 시장 경쟁력을 평가하였다. HBM4 기술은 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능을 극대화하는 데 중요한 역할을 한다. Samsung은 HBM4의 제조 수율과 고객 만족도를 강조하며, 주요 고객에게 공급을 시작한 것으로 보인다. 이는 Samsung이 HBM4 기술에서 경쟁력을 확보하고 있음을 시사한다. 반면, Micron은 HBM4 시장의 성장 가능성을 높게 평가하며, 2028년까지 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 이는 Micron이 HBM4 기술을 통해 시장 점유율을 확대하려는 전략을 추진하고 있음을 보여준다. PIM 기술은 메모리 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 에너지 효율성을 높이는 데 기여한다. Samsung은 PIM 기술을 통해 AI 관련 성장을 지속할 것으로 기대하고 있으며, 이는 PIM 기술이 AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. Micron은 AI 메모리 부족 현상을 해결하기 위한 전략을 추진 중이며, 이는 PIM 기술이 AI 인프라의 핵심 요소로 자리 잡고 있음을 나타낸다. CXL 기술은 CPU와 메모리 간의 고속 연결을 지원하여 데이터 처리 속도를 향상시킨다. Samsung은 CXL 기술의 초기 단계에 있으며, 이는 CXL 기술이 아직 성숙 단계에 도달하지 않았음을 의미한다. 반면, Micron은 CXL 기술을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 이는 CXL 기술이 향후 데이터 센터 및 AI 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 이러한 기술적 진보와 시장 동향은 SK하이닉스의 R&D 전략 수립에 유용한 인사이트를 제공할 것이다. SK하이닉스는 이러한 분석 결과를 바탕으로 향후 기술 개발 및 시장 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 확보할 수 있을 것이다.

REFERENCE

- https://www.wsj.com/tech/samsung-begins-shipments-of-hbm4-products-5954d69e?gaa_at=eafs&gaa_n=AWEtsqdMlEYbmGaVlevUyGiZ1_A75hMp1ri9Z7SvzzFkU6ltxqR0BBPXFUwk&gaa_ts=698d91e8&gaa_sig=iiAlcWDylSwajIPY7NznUVjSfmWhegEJCWG2ybDK1yNQit9zAuVTsTtJy5vxLvy-Qn0jn0rjkihbyBFnChJcOQ%3D%3D
- https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260211/samsung-cto-says-hbm4-showing-good-manufacturing-yield
- https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-electronics-highlights-progress-hbm4-chip-supply-2026-01-02/
- https://finance.yahoo.com/news/samsung-electronics-highlights-progress-hbm4-000428574.html
- https://wccftech.com/samsung-set-to-be-one-of-the-first-to-have-hbm4-featured-in-nvidia-vera-rubin/
- https://seekingalpha.com/news/4532757-micron-forecasts-100b-hbm-market-by-2028-as-supply-tightness-persists-through-2026
- https://www.fool.com/investing/2026/03/09/micron-investors-just-got-terrible-news-from-nvidi/

- https://www.marketwatch.com/story/microns-stock-is-rising-heres-the-big-question-heading-into-earnings-79feb151
- https://www.stocktitan.net/news/MU/micron-in-high-volume-production-of-hbm4-designed-for-nvidia-vera-7usvjaf0l6il.html
- https://www.manilatimes.net/2026/02/28/tmt-newswire/globenewswire/micron-celebrates-opening-of-indias-first-semiconductor-assembly-and-test-facility/2290408
- https://www.themanufacturer.com/articles/micron-to-break-ground-on-100bn-new-york-megafab-largest-semiconductor-project-in-u-s-history/